

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-II)

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।
Read carefully the Instructions this Test Booklet.
इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics
प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The test is of **3 hours** duration.
4. The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
5. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
6. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
7. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
8. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
10. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
5. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
6. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
7. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
8. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
9. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
10. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. In system of "ALLEN" unit of force is MAHESH. Unit of length is NVN, unit of mass is NB, unit of time is ANK.

If

$$1 \text{ NVN} = 1000 \text{ m}$$

$$1 \text{ NB} = (70) \text{ Kg}$$

$$1 \text{ ANK} = 10 \text{ sec}$$

Then 1 MAHESH = _____.N

(A) 70

(B) 7

(C) 700

(D) 100

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. ALLEN नामक एक पद्धति में बल की इकाई MAHESH है। लम्बाई की इकाई NVN, द्रव्यमान की इकाई NB व समय की इकाई ANK है।

यदि

$$1 \text{ NVN} = 1000 \text{ m}$$

$$1 \text{ NB} = (70) \text{ Kg}$$

$$1 \text{ ANK} = 10 \text{ sec}$$

तब 1 MAHESH = _____.N

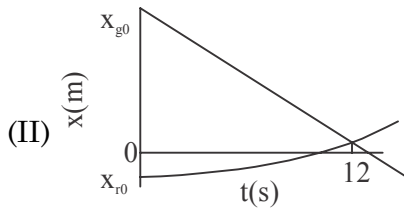
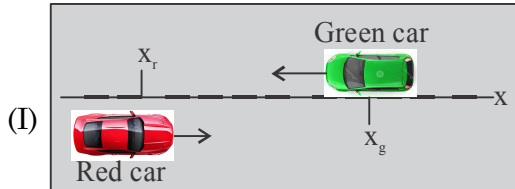
(A) 70

(B) 7

(C) 700

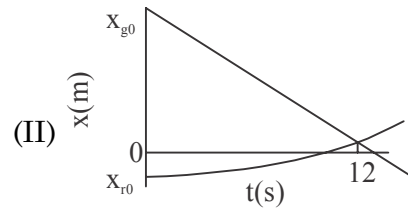
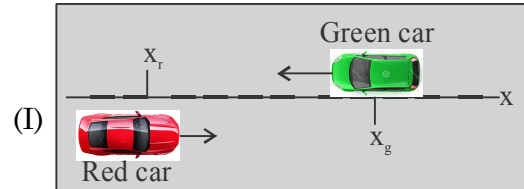
(D) 100

2. Figure I shows a red car and a green car that move toward each other. Figure II is a graph of their motion, showing the positions $x_{g0} = 270\text{m}$ and $x_{r0} = -35.0\text{m}$ at time $t = 0$. The green car has a constant speed of 20.0m/s and the red car begins from rest. What is the constant acceleration magnitude of the red car?



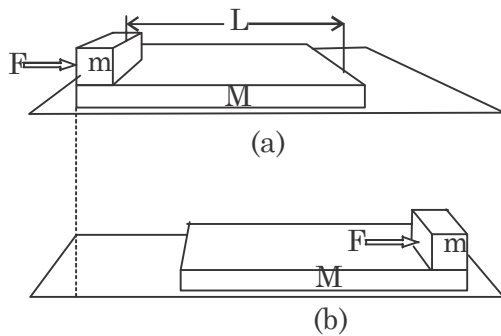
- (A) 0.9m/s^2
 (B) 1.5m/s^2
 (C) 2m/s^2
 (D) 1m/s^2

2. चित्र-I में एक लाल कार व एक हरी कार एक दूसरे की ओर गति करती है। चित्र-II इनकी गति का आरेख है जो समय $t = 0$ पर स्थितियों $x_{g0} = 270\text{m}$ व $x_{r0} = -35.0\text{m}$ को दर्शाता है। हरी कार की नियत चाल 20.0m/s है तथा लाल कार विरामावस्था से प्रारम्भ होती है। लाल कार के नियत त्वरण का परिमाण क्या है ?



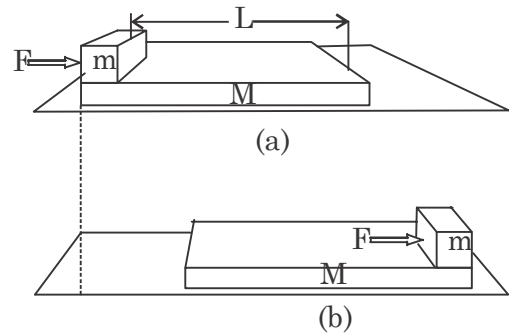
- (A) 0.9m/s^2
 (B) 1.5m/s^2
 (C) 2m/s^2
 (D) 1m/s^2

3. A block of mass $m = 2.00 \text{ kg}$ rests on the left edge of a block of larger mass $M = 8.00 \text{ kg}$. The coefficient of kinetic friction between the two blocks is 0.300 , and the surface on which the 8.00 kg block rests is frictionless. A constant horizontal force of magnitude $F = 10.0 \text{ N}$ is applied to the 2.00 kg block, setting it in motion as shown in figure-(a). If the length L that the leading edge of the smaller block travels on the larger block is 3.00 m , then how long will it take before it makes it to the right side of the 8.00 kg block, as shown in figure-(b)?



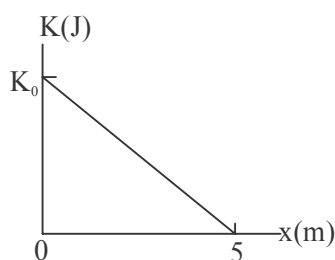
- (A) 3 sec
(B) 2.19 sec
(C) 1.22 sec
(D) 2 sec

3. द्रव्यमान $m = 2.00 \text{ kg}$ वाला एक ब्लॉक, अधिक द्रव्यमान $M = 8.00 \text{ kg}$ वाले ब्लॉक के बाँये किनारे पर स्थित है। दोनों ब्लॉकों के मध्य गतिज घर्षण गुणांक का मान 0.3 है तथा जिस सतह पर 8.00 kg ब्लॉक स्थित है, वह घर्षणहीन है। अब 2.00 kg ब्लॉक पर परिमाण $F = 10 \text{ N}$ का एक नियत क्षैतिज बल लगाया जाता है, जिससे यह गति करने लग जाता है, चित्र-(a) देखें। यदि छोटे ब्लॉक का अगला किनारा, बड़े ब्लॉक पर लम्बाई $L = 3 \text{ m}$ तय करता है तो इसे 8 kg ब्लॉक की दांयी भुजा बनने में कितना समय लगेगा, जैसा कि चित्र-(b) में दर्शाया गया है ?



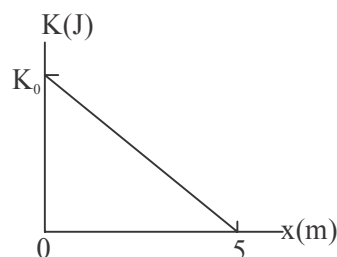
- (A) 3 sec
(B) 2.19 sec
(C) 1.22 sec
(D) 2 sec

4. An 8.0 kg object is moving in the positive direction of x-axis. When it passes through $x = 0$, a constant force directed along the axis begins to act on it. Figure gives its kinetic energy K versus position x as it moves from $x = 0$ to $x = 5.0\text{m}$; $K_0 = 30.0\text{J}$. The force continues to act. What is v when the object moves back through $x = -3.0\text{m}$?



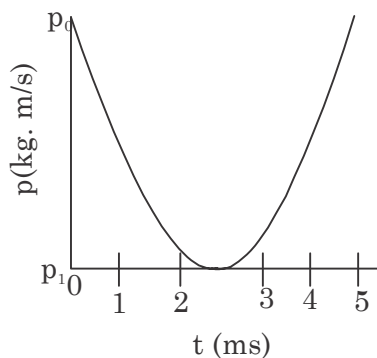
- (A) $\frac{3}{\sqrt{2}} \text{ m/s}$
 (B) $\sqrt{6} \text{ m/s}$
 (C) $2\sqrt{3} \text{ m/s}$
 (D) $\sqrt{2} \text{ m/s}$

4. एक 8.0 kg का पिण्ड x -अक्ष की धनात्मक दिशा में गतिशील है। जब यह $x = 0$ से गुजरता है तो इस पर अक्ष के अनुदिश निर्देशित एक नियत बल कार्य करना प्रारम्भ करता है। जब यह $x = 0$ से $x = 5.0\text{m}$ तक गति करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा K तथा स्थिति x के मध्य आरेख चित्रानुसार प्राप्त होता है, यहाँ $K_0 = 30.0\text{J}$ है। बल लगातार कार्य करता है। जब पिण्ड $x = -3.0\text{m}$ से होकर वापस लौटता है तो v का मान क्या होगा ?



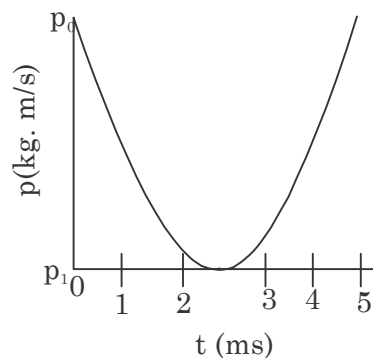
- (A) $\frac{3}{\sqrt{2}} \text{ m/s}$
 (B) $\sqrt{6} \text{ m/s}$
 (C) $2\sqrt{3} \text{ m/s}$
 (D) $\sqrt{2} \text{ m/s}$

5. At time $t = 0$, a ball is struck at ground level and sent over level ground. The momentum p versus t during the flight is given by figure. (with $p_0 = 6.0 \text{ kg m/s}$ and $p_1 = 4.0 \text{ kg m/s}$). At what initial angle is the ball launched? (Find angle with horizontal).



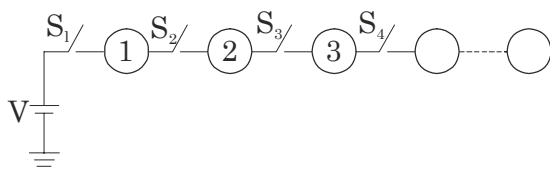
- (A) $\tan^{-1}(1)$
 (B) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
 (C) $\tan^{-1}(\sqrt{5})$
 (D) $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$

5. एक गेंद को समय $t = 0$ पर समतल धरातल पर गिराया जाता है तथा यह धरातल से ऊपर उछलती है। गति के दौरान संवेग p तथा t का आरेख चित्र में दर्शाया है। ($p_0 = 6.0 \text{ kgm/s}$ तथा $p_1 = 4.0 \text{ kgm/s}$) गेंद को किस प्रारंभिक कोण से प्रक्षेपित किया गया है? (क्षैतिज के साथ बना कोण ज्ञात कीजिये।)



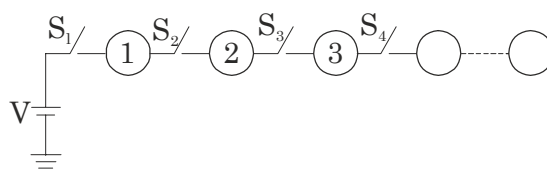
- (A) $\tan^{-1}(1)$
 (B) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
 (C) $\tan^{-1}(\sqrt{5})$
 (D) $\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)$

6. Large number of identical small conducting spheres have been laid as shown in figure. Radius of each sphere is R and all of them are uncharged. Switch S_1 is closed to connect sphere 1 to the positive terminal of a V volt cell whose other terminal is grounded. After some time switch S_1 is opened and S_2 is closed. Thereafter, S_2 is opened and S_3 is closed, next S_3 is opened and S_4 is closed. Consider the cell and spheres to be your system and calculate the loss in energy of the system in the entire process.



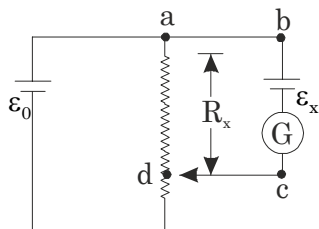
- (A) $\frac{5}{3} \pi \epsilon_0 R V^2$ (B) $\frac{10}{3} \pi \epsilon_0 R V^2$
- (C) $4 \pi \epsilon_0 R V^2$ (D) $\frac{2}{3} \pi \epsilon_0 R V^2$
7. A satellite of planet has orbital period 1.5 times of moon orbital time period. Radius of orbit of satellite is 3 times of radius of moon's orbit. If mass of planet is 'n' times of mass of earth, then n is :
- (A) 12 (B) 9
- (C) 27 (D) 15

6. चित्रानुसार एकसमान छोटे चालक गोले बहुत अधिक संख्या में रखे हुये हैं। प्रत्येक गोले की त्रिज्या R है तथा इनमें से सभी अनावेशित हैं। स्विच S_1 को गोले 1 को V वोल्ट वाले ऐसे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ने के लिये बंद किया जाता है, जिसका दूसरा टर्मिनल भूसंपर्कित है। कुछ समय पश्चात् स्विच S_1 को खोल दिया जाता है तथा S_2 को बंद कर दिया जाता है, इसके पश्चात् S_2 को खोलकर S_3 को बंद कर दिया जाता है। अब S_3 को खोलकर S_4 को बंद कर दिया जाता है। सेल तथा गोलों को एक निकाय मानिये तथा इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में निकाय की ऊर्जा में हास की गणना कीजिये।



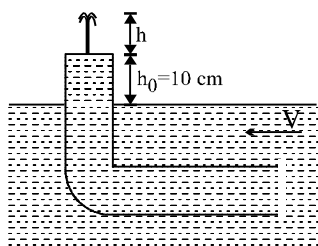
- (A) $\frac{5}{3} \pi \epsilon_0 R V^2$ (B) $\frac{10}{3} \pi \epsilon_0 R V^2$
- (C) $4 \pi \epsilon_0 R V^2$ (D) $\frac{2}{3} \pi \epsilon_0 R V^2$
7. किसी ग्रह के एक उपग्रह का कक्षीय आवर्तकाल, चन्द्रमा के कक्षीय आवर्तकाल का 1.5 गुना है। उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या, चन्द्रमा की कक्षीय त्रिज्या की तीन गुना है। यदि ग्रह का द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान का n गुना है तो n का मान है :
- (A) 12 (B) 9
- (C) 27 (D) 15

8. Consider the potentiometer circuit shown in figure. If a standard battery ε_0 with an emf of 4 V is used in the circuit and the resistance between a and d is 36.0Ω , the galvanometer reads zero. If the standard battery is replaced by an unknown emf, the galvanometer reads zero when the resistance is adjusted to 48.0Ω . What is the value of that unknown emf ?



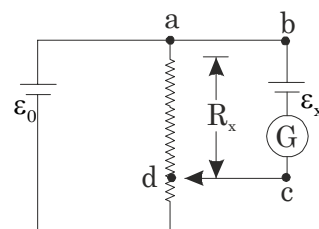
- (A) 4V (B) 6V (C) $\frac{16}{3}$ V (D) 3V

9. A bent tube is lowered into water stream as shown in the figure. The velocity of the stream relative to the tube is equal to $V = 2$ m/s. The closed upper end of the tube located at height $h_0 = 10$ cm above free surface of water has a small orifice. To what height h will the water get spurt ?



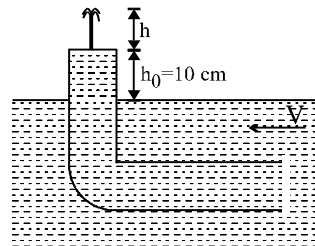
- (A) 5 cm (B) 10 cm
(C) 20 cm (D) 40 cm

8. प्रदर्शित विभवमापी परिपथ पर विचार कीजिये। यदि परिपथ में 4V विद्युत वाहक बल वाली एक मानक बैटरी ε_0 प्रयुक्त की जाती है तथा a एवं d के मध्य प्रतिरोध 36Ω है तो गैल्वेनोमीटर शून्य पाठ्यांक दर्शाता है। यदि मानक बैटरी को एक अज्ञात विद्युत वाहक बल वाली बैटरी से प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्रतिरोध को 48Ω पर व्यवस्थित किये जाने पर गैल्वेनोमीटर शून्य पाठ्यांक दर्शाता है। इस अज्ञात विद्युतवाहक बल का मान है :-



- (A) 4V (B) 6V (C) $\frac{16}{3}$ V (D) 3V

9. एक मुड़ी हुई नली को जल धारा में चित्रानुसार डाला गया है। धारा का नली के सापेक्ष वेग $V = 2$ m/s है। नली का ऊपरी सिरा जो बन्द है, जल की मुक्त सतह से $h_0 = 10$ cm ऊपर स्थित है। ऊपरी सिरे में एक छोटा छिद्र है। कितनी ऊँचाई h तक पानी ऊपर उछलेगा ?



- (A) 5 cm (B) 10 cm
(C) 20 cm (D) 40 cm

10. The refracting telescope has a 1.00-m-diameter objective lens with a focal length of 20.0m. Assume that it is used with an eyepiece that has a focal length of 2.50cm. Determine the magnification of the planet Mars as seen through this telescope.
(A) 8 (B) 800
(C) 200 (D) 16
11. A trumpet player on a moving railroad flatcar moves toward a second trumpet player standing alongside the track while both play a 440 Hz note. A stationary observer between the two players hears a beat frequency of 4.0 beats/s. What is the flatcar's speed? (speed of sound = 333 m/s)
(A) 4 m/s (B) 2 m/s
(C) 1 m/s (D) 3 m/s
12. Diameter of a steel ball is measured using a vernier callipers which has divisions of 0.1 cm on its main scale (MS) and 10 divisions of its vernier scale (VS) match 9 divisions on the main scale. Three such measurements for a ball are given as:

S.No.	MS(cm)	VSdivisions
1	0.5	8
2	0.5	4
3	0.5	6

If the zero error is -0.03 cm, then mean corrected diameter is :

- (A) 0.53 cm (B) 0.56 cm
(C) 0.59 cm (D) 0.52 cm

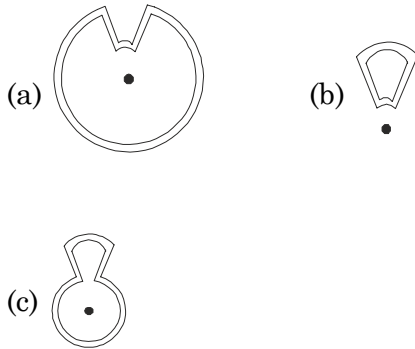
10. एक अपवर्ती प्रकार के दूरदर्शी में 1 m व्यास का 20m फोकस दूरी वाला अभिदृश्यक लेंस है। माना इसे 2.50 cm फोकस दूरी वाली नेत्रिका के साथ प्रयुक्त किया जाता है। इस दूरदर्शी से देखने पर मंगल ग्रह का आवर्धन ज्ञात कीजिये।
(A) 8 (B) 800
(C) 200 (D) 16
11. एक गतिशील वाहन पर एक व्यक्ति बाजा बजाते हुये पथ के एक ओर खड़े दूसरे बाजा बजाने वाले व्यक्ति की ओर गति करता है तथा दोनों 440 Hz का स्वर उत्पन्न करते हैं। दोनों के मध्य खड़ा एक प्रेक्षक 4.0 स्पंद/सै. की स्पन्द आवृत्ति सुनता है। वाहन की चाल ज्ञात कीजिये। (ध्वनि की चाल = 333 m/s है।)
(A) 4 m/s (B) 2 m/s
(C) 1 m/s (D) 3 m/s
12. एक स्टील की गेंद का व्यास एक वर्नियर कैलीपर्स द्वारा मापा गया है, जिसके मुख्य पैमाने पर 0.1 cm वाले भाग हैं तथा इसके वर्नियर पैमाने के 10 भाग मुख्य पैमाने पर 9 भागों से मिलते हैं। गेंद के लिये तीन प्रेक्षण दिये गये हैं।

S.No.	MS(cm)	VSdivisions
1	0.5	8
2	0.5	4
3	0.5	6

यदि शून्यांक त्रुटि -0.03 cm है तो माध्य संशोधित व्यास होगा:-

- (A) 0.53 cm (B) 0.56 cm
(C) 0.59 cm (D) 0.52 cm

13. Figure shows three circuits, each consisting of two radial lengths and two concentric arcs, one of radius r and the other of radius $R > r$. The circuits have the same current through them and the same angle between the two radial lengths. Rank the circuits according to the magnetic field at the centre, greatest first.

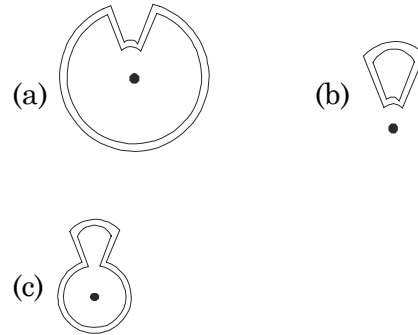


- (A) c,b,a (B) b,c,a
(C) c,a,b (D) a,b,c

14. In YDSE, if sources are incoherent, the intensity on screen is $3I_0$. When these sources are coherent then minimum intensity on screen is I_0 . If maximum intensity produced by these coherent sources on screen is nI_0 , then find n .

- (A) 4 (B) 1.5
(C) 5 (D) 5.5

13. चित्र में तीन परिपथ दर्शाये गये हैं जिनमें से प्रत्येक दो त्रिज्यीय लम्बाइयों तथा दो संकेन्द्रीय चापों से मिलकर बना है एवं एक की त्रिज्या r तथा दूसरे की त्रिज्या $R > r$ है। परिपथों में समान धारा प्रवहित होती है तथा दोनों त्रिज्यीय लम्बाइयों के मध्य कोण समान है। केन्द्र पर अधिकतम से न्यूनतम चुम्बकीय क्षेत्र के आधार पर परिपथों का क्रम निर्धारित कीजिये।

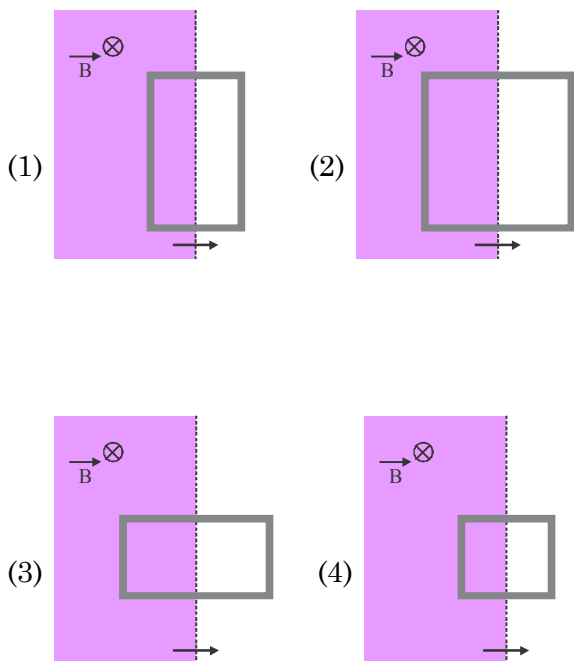


- (A) c,b,a (B) b,c,a
(C) c,a,b (D) a,b,c

14. यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग में यदि स्रोत अकलासंबद्ध है तो पर्दे पर तीव्रता $3I_0$ है। यदि ये स्रोत कलासंबद्ध है तो पर्दे पर न्यूनतम तीव्रता I_0 है। यदि इन कलासंबद्ध स्रोतों द्वारा पर्दे पर उत्पन्न अधिकतम तीव्रता nI_0 है तो n का मान ज्ञात कीजिये।

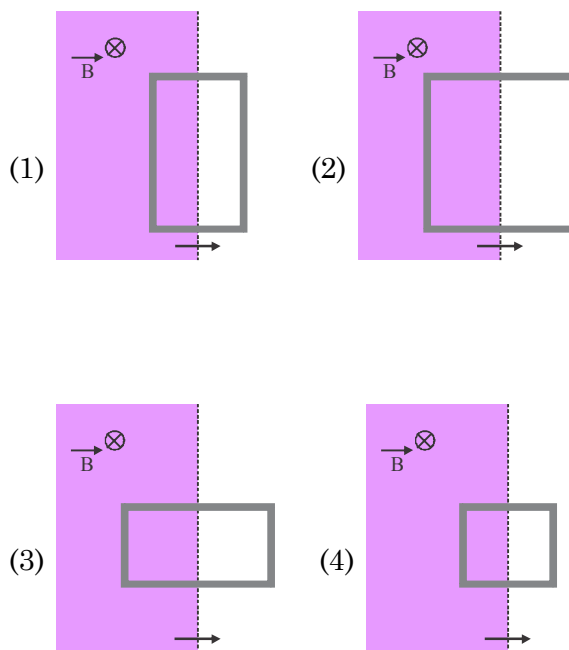
- (A) 4 (B) 1.5
(C) 5 (D) 5.5

15. Figure gives four situations in which we pull rectangular wire loops out of identical magnetic fields (directed into the page) at the same constant speed. The loops have edge lengths of either L or $2L$, as drawn, Rank the situations according to the magnitude of the force required of us :



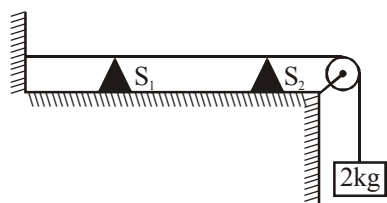
- (A) $F_1 > F_2 > F_3 > F_4$
 (B) $F_1 > F_2 > F_4 > F_3$
 (C) $F_2 > F_1 > F_4 > F_3$
 (D) $F_2 > F_1 > F_3 > F_4$

15. चित्र में चार स्थितियाँ दर्शाई गयी हैं, जिसमें एक जैसे चुम्बकीय क्षेत्र (कागज में अंदर की ओर निर्देशित) से आयताकार तार लूपों को समान नियत चाल से बाहर खींचा जाता है। लूपों की भुजा लम्बाई या तो L है या $2L$ है। आवश्यक बल के परिमाण के अनुसार स्थितियों का क्रम लिखिये।



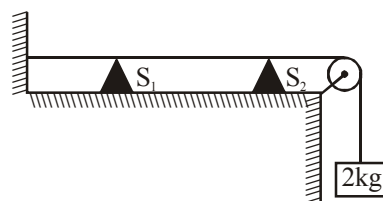
- (A) $F_1 > F_2 > F_3 > F_4$
 (B) $F_1 > F_2 > F_4 > F_3$
 (C) $F_2 > F_1 > F_4 > F_3$
 (D) $F_2 > F_1 > F_3 > F_4$

16. An ac voltage of the form $\Delta v = (100V)\sin(1000t)$ is applied to a series RLC circuit. If $R = 400\Omega$, $C = 5.00 \mu F$ and $L = 0.500 H$, what is the average power delivered to the circuit?
- (A) 6w (B) 5w
(C) 4w (D) 8w
17. A sonometer wire vibrates with tuning fork of frequency 400 Hz. When the support S_2 of sonometer wire is moved by a distance of 25cm, it again resonates with the given tuning fork. If mass of 2 kg was suspended by the wire find mass per unit length of wire: (There is no resonance in between)



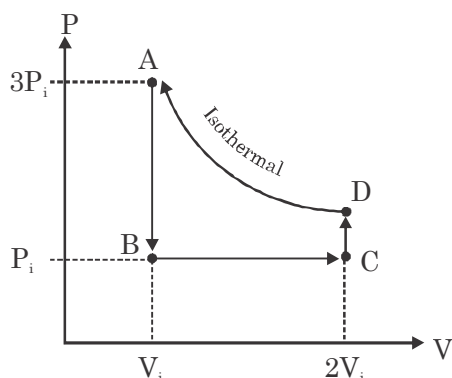
- (A) 0.5 gm/m
(B) 1 gm/m
(C) 1.5 gm/m
(D) 2 gm/m

16. एक श्रेणी RLC परिपथ पर $\Delta v = (100V)\sin(1000t)$ की प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता आरोपित की जाती है। यदि $R = 400\Omega$, $C = 5.00 \mu F$ तथा $L = 0.500 H$ है तो परिपथ को दी गई औसत शक्ति है :
- (A) 6w (B) 5w
(C) 4w (D) 8w
17. एक सोनोमीटर तार 400 Hz आवृत्ति के स्वरित्र के साथ कम्पन्न करता है। जब सोनोमीटर तार के सपोर्ट S_2 को 25cm दूरी तक गति कराया जाता है तो यह दिये गये स्वरित्र के साथ पुनः अनुनाद करता है। यदि तार से 2 kg द्रव्यमान लटकाया गया था तो तार का प्रति एकांक लम्बाई द्रव्यमान ज्ञात कीजिये। (यहाँ इनके मध्य कोई अनुनाद नहीं है।)



- (A) 0.5 gm/m
(B) 1 gm/m
(C) 1.5 gm/m
(D) 2 gm/m

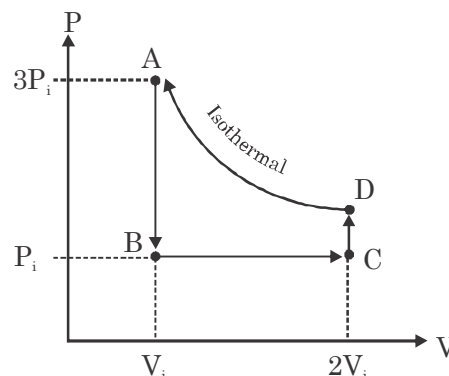
18. A set amount of an ideal gas is taken through a thermodynamic cycle as shown in the PV diagram (not drawn to scale). Process DA is isothermal.



- I. In process AB heat is rejected by the gas
- II. In process BC internal energy of the gas increases
- III. In processes DA heat is given to the gas
- IV. Work done on the gas in process (AB + BC) is equal to work done by the gas in process (CD + DA)

- (A) I, II, IV are correct statements
- (B) I, II are correct statements
- (C) III, IV are correct statements
- (D) I, II, III and IV are correct statements

18. एक आदर्श गैस की निश्चित मात्रा को ऊष्मागतिकी चक्र से PV आरेख में दर्शाये अनुसार ले जाया जाता है। प्रक्रम DA समतापीय प्रक्रम है। (आरेख पैमाने पर नहीं बनाया गया है)



- I. प्रक्रम AB में गैस द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है।
- II. प्रक्रम BC में गैस की आन्तरिक ऊर्जा बढ़ती है।
- III. प्रक्रम DA में गैस को ऊष्मा दी जाती है।
- IV. प्रक्रम (AB + BC) में गैस पर किया गया कार्य, प्रक्रम (CD + DA) में गैस द्वारा किये गये कार्य के समान है।

- (A) I, II, IV सही कथन हैं।
- (B) I, II सही कथन हैं।
- (C) III, IV सही कथन हैं।
- (D) I, II, III व IV सभी कथन सही हैं।

19. Two spherical bodies A (radius 6cm) and B (radius 18cm) are at temperatures T_1 and T_2 respectively. The maximum intensity in the emission spectrum of A is at 500 nm and in that of B at 1500 nm. Considering them to be black bodies, what will be the ratio of the rate of total energy radiated by A to that of B?

(A) 9 (B) 12
(C) 16 (D) 27

20. A source contains two phosphorous radionuclides $^{32}_{15}\text{P}$ ($T_{1/2} = T_1$) and $^{33}_{15}\text{P}$ ($T_{1/2} = T_2$). Initially 10% of the decays come from $^{33}_{15}\text{P}$. How long one must wait until 90% do so ?

(A) $t = \frac{4\ln 3}{\ln 2 \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)}$

(B) $t = \frac{4\ln 3}{\ln 2 \left(\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} \right)}$

(C) $t = \frac{2\ln 3}{\ln 2 \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)}$

(D) None of these

19. दो गोलाकार पिण्ड A (त्रिज्या 6cm) तथा B (त्रिज्या 18cm) क्रमशः तापमान T_1 तथा T_2 पर हैं। A के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अधिकतम तीव्रता 500 nm है तथा B की स्थिति में 1500 nm है। इन्हें कृष्णिका मानते हुये A तथा B द्वारा विकिरित कुल ऊर्जा की दर का अनुपात है :-

(A) 9 (B) 12
(C) 16 (D) 27

20. एक स्रोत में फास्फोरस के दो रेडियो नाभिक $^{32}_{15}\text{P}$ ($T_{1/2} = T_1$) तथा $^{33}_{15}\text{P}$ ($T_{1/2} = T_2$) हैं। प्रारम्भ में 10% विखण्डन $^{33}_{15}\text{P}$ से होता है। इससे 90% तक विखण्डन होने के लिये, कितनी प्रतीक्षा करनी होगी ?

(A) $t = \frac{4\ln 3}{\ln 2 \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)}$

(B) $t = \frac{4\ln 3}{\ln 2 \left(\frac{1}{T_1} + \frac{1}{T_2} \right)}$

(C) $t = \frac{2\ln 3}{\ln 2 \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)}$

(D) इनमें से कोई नहीं

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
 - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
 - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

Figure 1 consists of two 10x10 grids. The left grid is labeled with a plus sign (+) and shows the addition of 10 to numbers 0 through 9. The right grid is labeled with a minus sign (-) and shows the subtraction of 10 from numbers 10 through 19. In both grids, the first column contains the result of the operation, and the second column contains the original number. The results are shown in the first column, and the original numbers are in the second column.

+	
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

-	
10	0
11	1
12	2
13	3
14	4
15	5
16	6
17	7
18	8
19	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

1. The circumference of circular orbit of electron in a He^+ ion is five times the de-Broglie wavelength associated with the electron. Find the radius of the orbit. (Express answer in $\text{\AA}^\circ$ and take Bohr radius of hydrogen as $0.529\text{\AA}^\circ$)

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

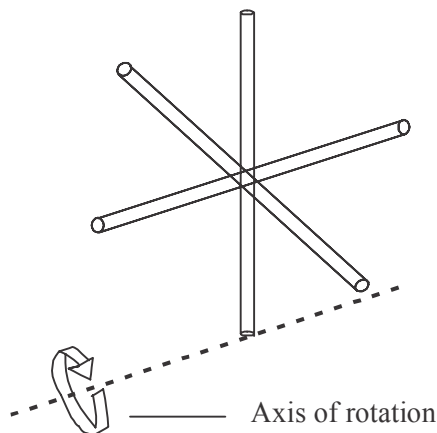
- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33 , $-.30$, 30.27, -127.30 , यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर. एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25 , 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

Figure 1 shows two 9x9 grids illustrating the addition and subtraction of 1. The left grid, labeled with a plus sign (+), shows the addition of 1 to each number from 0 to 9. The right grid, labeled with a minus sign (-), shows the subtraction of 1 from each number from 1 to 9. In both grids, the result is shown in the same cell as the original number, with the original number crossed out and the result written inside. For example, in the addition grid, 0 becomes 1, 1 becomes 2, ..., 8 becomes 9, and 9 becomes 0. In the subtraction grid, 1 becomes 0, 2 becomes 1, ..., 9 becomes 8, and 0 remains 0.

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

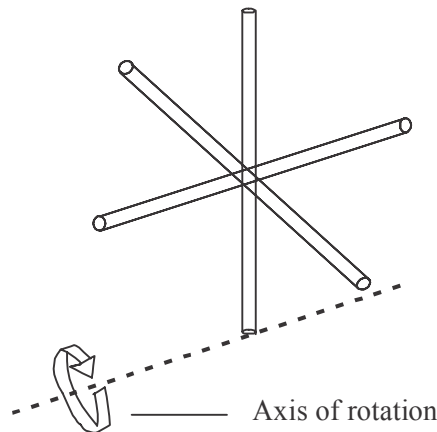
1. एक He^+ आयन में इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य की 5 गुनी है। कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिये।
(उत्तर $\text{\AA}^\circ$ में दीजिये तथा हाइड्रोजन की बोहर त्रिज्या $0.529\text{\AA}^\circ$ लीजिये।)

2. Three identical thin rods, each of length L and mass m , are welded perpendicular to each other, as shown in figure. The entire setup is rotated about an axis as shown in figure. If moment of inertia about that axis is $n \left(\frac{mL^2}{12} \right)$, then n is :



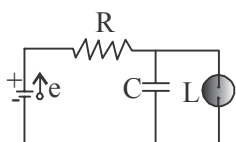
3. A table has three legs that are 1.00 m in length and a fourth leg that is longer by $d = 0.50$ mm, so that the table wobbles slightly. A steel cylinder with mass $M = 390$ kg is placed on the table (which has a mass much less than M) so that all four legs are compressed but unbuckled and the table is level but no longer wobbles. The legs are wooden cylinders with cross-sectional area $A = 1.0 \text{ cm}^2$; Young's modulus is $E = 1.3 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$, the magnitude of the force applied by the longer leg on the table is ' n ' kN then n is :

2. प्रत्येक लम्बाई L तथा द्रव्यमान m वाली तीन एक जैसी पतली छड़ों को एक दूसरे के लम्बवत् चित्रानुसार जोड़ा जाता है। सम्पूर्ण व्यवस्था को अक्ष के सापेक्ष चित्रानुसार घूर्णन कराया जाता है। यदि इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण $n \left(\frac{mL^2}{12} \right)$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।

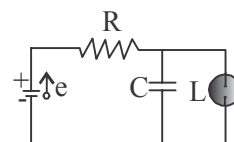


3. एक टेबल के तीन पैरों की लम्बाई 1.00 m है तथा चौथे पैर की लम्बाई $d = 0.50$ mm अधिक है, जिससे टेबल थोड़ी सी डगमगाती है। द्रव्यमान $M = 390$ kg का एक स्टील का बेलन इस टेबल (जिसका द्रव्यमान M की तुलना में बहुत कम है।) पर इस प्रकार रखा जाता है। ताकि सभी चारों पैर संपीड़ित होते हैं परन्तु खुलते नहीं हैं तथा टेबल समतल है परन्तु ज्यादा देर तक डगमगाती नहीं है। ये पैर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल $A = 1.0 \text{ cm}^2$ वाली बेलनाकार लकड़ी के हैं। यंग गुणांक $E = 1.3 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$ है। लम्बे पैर द्वारा टेबल पर आरोपित बल का परिमाण n kN है तो n का मान ज्ञात कीजिये।

4. Current gains in common base configuration of a transistor is 0.95. The change in collector-current corresponding to a change of 0.4 mA in the base-current in common-emitter configuration is 'n' (in mA). Write the value of n.
5. A radar has a power of 1 kW and is operating at a frequency of 10 GHz. It is located on a mountain top of height 500m. The maximum distance upto which it can detect object located on the surface of the earth (Radius of earth = 6.4×10^6 m) is _____ km.
6. Figure shows the circuit of a flashing lamp, like those attached to barrels at highway construction sites. The fluorescent lamp L (of negligible capacitance) is connected in parallel across the capacitor C of an RC circuit. There is a current through the lamp only when the potential difference across it reaches the breakdown voltage V_L ; then the capacitor discharges completely through the lamp and the lamp flashes briefly. For a lamp with breakdown voltage $V_L = 76.0$ V, wired to a 95.0 V ideal battery and a $\frac{100}{3 \ln 5} \mu\text{F}$ capacitor, what resistance R is needed for two flashes per second? If $R = nk\Omega$, then n is:



4. एक ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लब्धि का मान 0.95 है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में आधार धारा में 0.4 mA के परिवर्तन के संगत संग्राहक धारा में परिवर्तन n (mA में) है तो n का मान ज्ञात कीजिये।
5. एक राडार की शक्ति 1 kW है तथा यह 10 GHz आवृत्ति पर संचालित हो रही है। यह 500m ऊँचे पर्वत के शीर्ष पर स्थित है। वह अधिकतम दूरी (km में) ज्ञात कीजिये जहाँ तक यह पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी वस्तु का पता लगा सके। (पृथ्वी की त्रिज्या = 6.4×10^6 m)
6. चित्र में चमकते हुये लैम्प (फ्लैश लैम्प) का परिपथ दर्शाया गया है। इस प्रकार के लैम्प सड़क निर्माण के दौरान बैरल पर लगे होते हैं। नगण्य धारिता वाले प्रतिदीप्त लैम्प L को RC परिपथ के संधारित्र C के सिरोँ पर समान्तर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके सिरोँ पर विभावान्तर भंजन वोल्टता V_L तक पहुँचने पर ही लैम्प से धारा प्रवाहित होती है। अब संधारित्र इस लैम्प से पूर्णतया निरावेशित हो जाता है तथा अब लैम्प अल्प रूप से चमकता है। भंजन वोल्टता $V_L = 76.0$ V, वाले एक लैम्प जो, कि 95.0 V वाली आदर्श बैटरी तथा $\frac{100}{3 \ln 5} \mu\text{F}$ वाले संधारित्र के साथ जुड़ा है, से प्रति सेकण्ड दो फ्लैश प्राप्त करने के लिये आवश्यक प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिये। यदि $R = nk\Omega$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



7. A car with a mass of 1300 kg is constructed so that its frame is supported by four springs. Each spring has a force constant of 17885 N/m. If two people riding in the car have a combined mass of 160 kg, the frequency of vibration of the car after it is driven over a pothole in the road is $\frac{n}{44}$ Hz then n is :
8. A slit of width 'a' is illuminated by white light. For what value of 'a' will the first minimum for red light of wavelength $\lambda = 650$ nm appear at $\theta = 15^\circ$? ($\sin 15^\circ = 0.25$). If $a = n\mu\text{m}$ then n is :
9. At $t_1 = 2.00\text{s}$, the acceleration of a particle in counter clockwise circular motion is $(4.00\text{ m/s}^2)\hat{i} + (3.00\text{ m/s}^2)\hat{j}$. It moves at constant speed. At time $t_2 = 5.00\text{s}$, the particle's acceleration is $(3.00\text{ m/s}^2)\hat{i} + (-4.00\text{ m/s}^2)\hat{j}$. What is the radius (in m) of the path taken by the particle if $(t_2 - t_1)$ is less than one period? ($\pi^2 = 10$).
10. A toroid with a mean radius of 20.0 cm and 630 turns is filled with powdered steel whose magnetic susceptibility is 99. If the current in the windings is 3.00 A, find B (assumed uniform) inside the toroid. If value of B is $n(\text{mT})$ then n is :
7. द्रव्यमान 1300 kg वाली कार को इस प्रकार बनाया गया है कि इसकी फ्रेम को चार स्प्रिंगों द्वारा सपोर्ट दिया गया है। प्रत्येक स्प्रिंग का बल नियतांक 17885 N/m है। यदि कार में सवार दो व्यक्तियों का संयुक्त द्रव्यमान 160 kg है तो इसे सड़क में किसी गड्ढे के ऊपर से चलाने के पश्चात् कार के कम्पन की आवृत्ति $\frac{n}{44}$ Hz प्राप्त होती है तो n का मान ज्ञात कीजिये।
8. चौड़ाई a वाली एक स्लिट को श्वेत प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया जाता है। a के किस मान के लिये $\lambda = 650$ nm तरंगदैर्घ्य वाले लाल प्रकाश के लिये प्रथम निम्निष्ठ $\theta = 15^\circ$ पर प्राप्त होता है। यदि $a = n\mu\text{m}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये। ($\sin 15^\circ = 0.25$)
9. एक कण का $t_1 = 2.00\text{s}$ पर वामावर्त वृत्तीय गति में त्वरण $(4.00\text{ m/s}^2)\hat{i} + (3.00\text{ m/s}^2)\hat{j}$ है। यह नियत चाल से गति करता है। समय $t_2 = 5.00\text{s}$ पर कण का त्वरण $(3.00\text{ m/s}^2)\hat{i} + (-4.00\text{ m/s}^2)\hat{j}$ है। कण द्वारा तय पथ की त्रिज्या (m में) ज्ञात कीजिये, यदि $(t_2 - t_1)$ का मान एक आवर्त काल से कम है। ($\pi^2 = 10$).
10. माध्य त्रिज्या 20.0 cm तथा 630 घेरो वाले एक टॉरोइड में स्टील चूर्ण भरा जाता है, जिसकी चुम्बकीय सुग्राहिता 99 है। यदि वाइंडिंग में प्रवाहित धारा 3.00 A है तो टॉरोइड के अन्दर B (एक समान माने) का मान $n(\text{mT})$ प्राप्त होता है। n का मान ज्ञात कीजिये।

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Consider the cell :
 $\text{Pt} | \text{H}_2(\text{P}_1 \text{ atm}) | \text{H}^+(\text{x}_1\text{M}) || \text{H}^+(\text{x}_2\text{M}) | \text{H}_2(\text{P}_2 \text{ atm}) | \text{Pt}$.
 The cell reaction will be spontaneous if -
 (A) $\text{P}_1 = \text{P}_2$ and $\text{x}_1 > \text{x}_2$
 (B) $\text{P}_1 = \text{P}_2$ and $\text{x}_1 = \text{x}_2$
 (C) $\text{x}_1 = \text{x}_2$ and $\text{P}_1 > \text{P}_2$
 (D) $\text{x}_1 = \text{x}_2$ and $\text{P}_1 < \text{P}_2$
2. Upon introduction of a catalyst at 500 K, the rate of a first order reaction increases to 2.718 times. If the activation energy in the presence of a catalyst is 4.15 kJ mol^{-1} . Then the E_a in absence of catalyst is ($R = 8.3 \text{ MKS}$, $e = 2.718$)
 (A) 4.15 kJ (B) 2.08 kJ
 (C) 2.718 kJ (D) 8.3 kJ

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न सेल पर विचार कीजिए :
 $\text{Pt} | \text{H}_2(\text{P}_1 \text{ atm}) | \text{H}^+(\text{x}_1\text{M}) || \text{H}^+(\text{x}_2\text{M}) | \text{H}_2(\text{P}_2 \text{ atm}) | \text{Pt}$.
 सेल अभिक्रिया स्वतः होगी यदि -
 (A) $\text{P}_1 = \text{P}_2$ तथा $\text{x}_1 > \text{x}_2$
 (B) $\text{P}_1 = \text{P}_2$ तथा $\text{x}_1 = \text{x}_2$
 (C) $\text{x}_1 = \text{x}_2$ तथा $\text{P}_1 > \text{P}_2$
 (D) $\text{x}_1 = \text{x}_2$ तथा $\text{P}_1 < \text{P}_2$
2. 500 K पर एक उत्प्रेरक मिलाने पर, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर 2.718 गुना बढ़ जाती है। यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा 4.15 kJ mol^{-1} है तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में E_a होगी ?
 ($R = 8.3 \text{ MKS}$, $e = 2.718$)
 (A) 4.15 kJ (B) 2.08 kJ
 (C) 2.718 kJ (D) 8.3 kJ

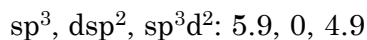
- | | |
|--|---|
| <p>3. Gold number of a lyophilic sol is such a property that :</p> <p>(A) The larger its value, the greater is the peptizing power</p> <p>(B) The lower its value, the greater is the peptizing power</p> <p>(C) The lower its value, the greater is the protecting power</p> <p>(D) The larger its value, the greater is the protecting power</p> <p>4. Which of the following statement is INCORRECT :</p> <p>(A) Froth floatation can also be used for non-sulphide ores having sulphide impurities, and the ore is recovered by using suitable activator</p> <p>(B) In the leaching of Ag_2S with NaCN, a stream of air is also passed because reversible nature of reaction between Ag_2S & NaCN</p> <p>(C) In hydrometallurgy, Zn is used as oxidizing agent in the purification of Ag from $[\text{Ag}(\text{CN}_2)]^-$</p> <p>(D) Roasting can convert sulphide into oxide or sulphate and part of sulphide may also act as a reducing agent</p> | <p>3. एक द्रवस्नेही सॉल की स्वर्ण संख्या एक ऐसा गुण है कि :</p> <p>(A) यदि इसका मान अधिक तो पेप्टीकरण क्षमता भी अधिक</p> <p>(B) यदि इसका मान कम तो पेप्टीकरण क्षमता भी अधिक</p> <p>(C) यदि इसका मान कम तो रक्षण क्षमता भी अधिक</p> <p>(D) यदि इसका मान अधिक तो रक्षण क्षमता भी अधिक</p> <p>4. निम्न में से कौन सा कथन गलत है :</p> <p>(A) झाग प्लवन का प्रयोग ऐसे नॉन-सल्फाइड अयस्कों के लिए भी किया जा सकता है जिनमें सल्फाइड अशुद्धियाँ उपस्थित हों तथा अयस्क, उपयुक्त सक्रियकारक (एक्टिवेटर) का प्रयोग कर पुनः प्राप्त किया जाता हो</p> <p>(B) NaCN के साथ Ag_2S के निक्षानल में वायु की धारा भी प्रवाहित की जाती है क्योंकि Ag_2S तथा NaCN के मध्य अभिक्रिया की प्रकृति उत्क्रमणीय है</p> <p>(C) जलधातु कर्म में, $[\text{Ag}(\text{CN}_2)]^-$ से Ag के परिशोधन में Zn को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है</p> <p>(D) भर्जन द्वारा सल्फाइड को ऑक्साइड या सल्फेट में परिवर्तित किया जा सकता है तथा सल्फाइड का कुछ भाग अपचायक के रूप में भी कार्य कर सकता है</p> |
|--|---|

5. Geometry, hybridization, and magnetic moment of the ions

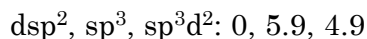


respectively are:

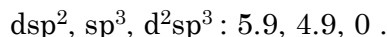
(A) Tetrahedral, square planar, octahedral:



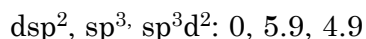
(B) Tetrahedral, square planar, octahedral:



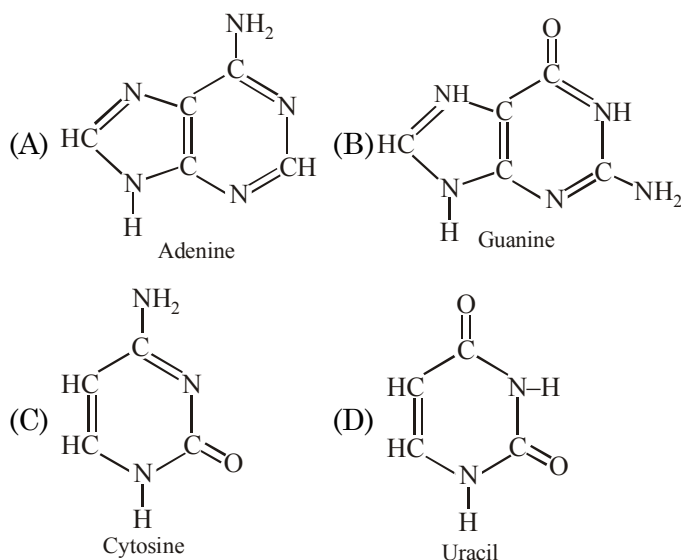
(C) Square planar, tetrahedral, octahedral:



(D) Square planar, tetrahedral, octahedral:

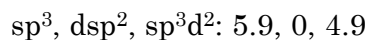


6. Which of the nitrogen containing heterocyclic compound (BASE) is not present in DNA :

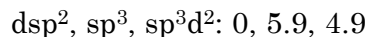


5. आयनों : $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$, $[\text{MnBr}_4]^{2-}$ तथा $[\text{FeF}_6]^{4-}$, की ज्यामिति, संकरण तथा चुम्बकीय आघूर्ण क्रमशः है :

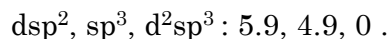
(A) चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय :



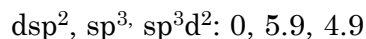
(B) चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय :



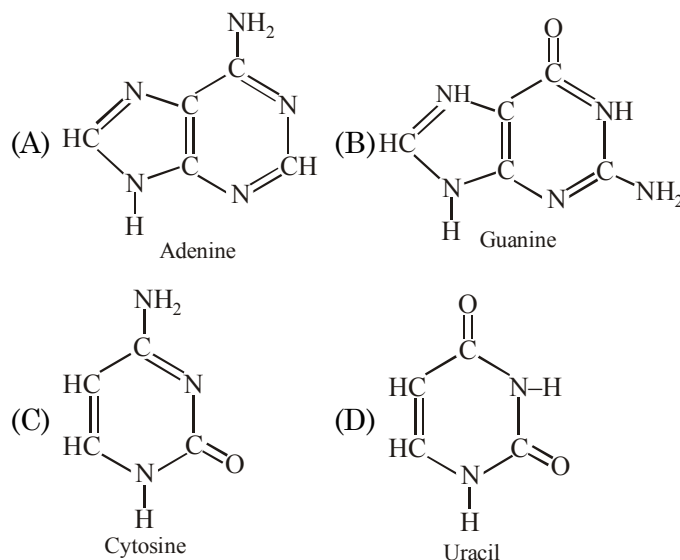
(C) वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय :

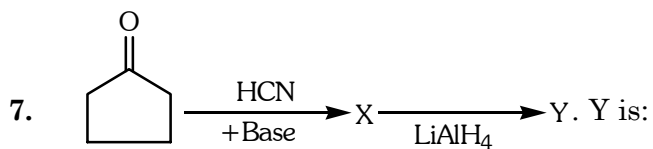


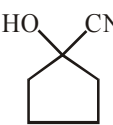
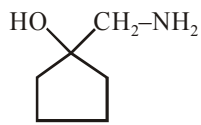
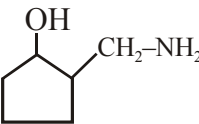
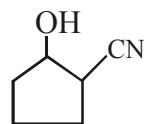
(D) वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय :



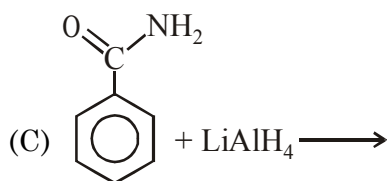
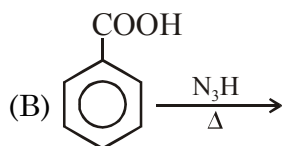
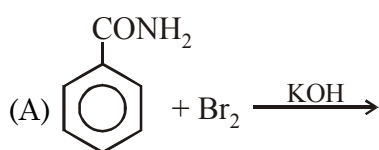
6. DNA में, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त विषय चक्रीय यौगिक (क्षार) उपस्थित नहीं होता है :



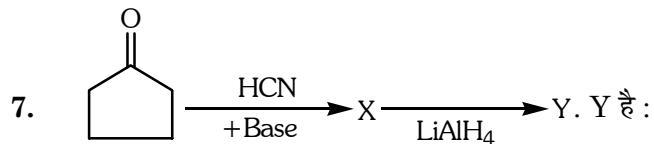


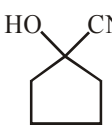
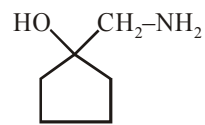
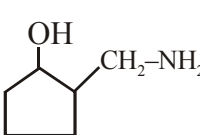
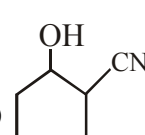
- (A)  (B) 
 (C)  (D) 

8. Which of the following reaction will give primary aliphatic amine ?

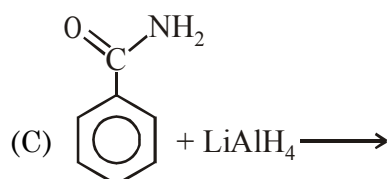
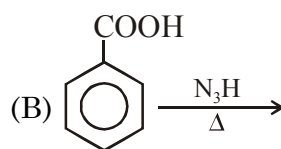
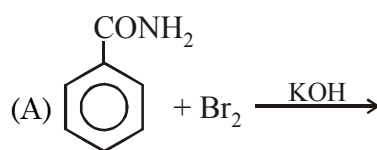


(D) All of these



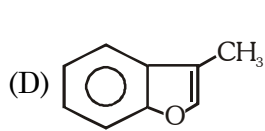
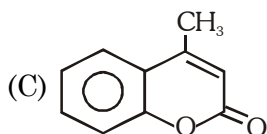
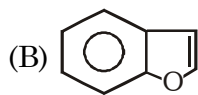
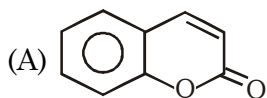
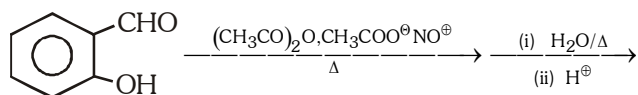
- (A)  (B) 
 (C)  (D) 

8. निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में, प्राथमिक ऐलिफेटिक अमीन प्राप्त होगा ?

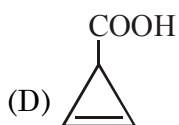
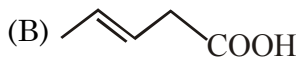
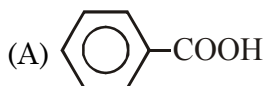


(D) उपरोक्त सभी

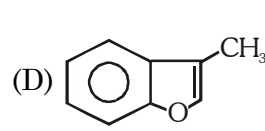
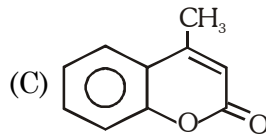
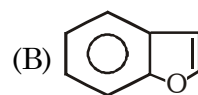
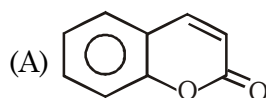
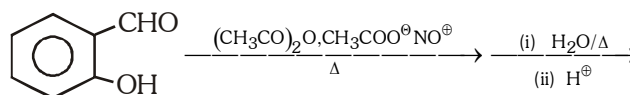
9. Major product of reaction sequence is :



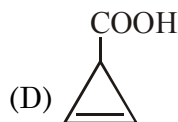
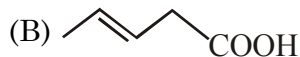
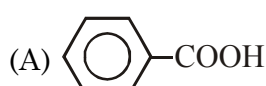
10. Which compound can undergoes decarboxylation most easily.

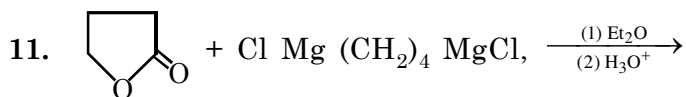


9. निम्न अभिक्रिया क्रम का मुख्य उत्पाद है :

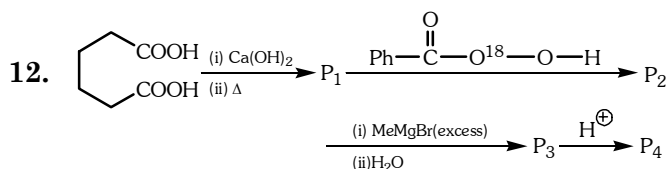
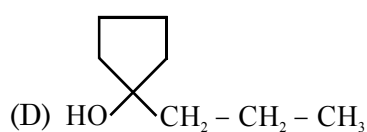
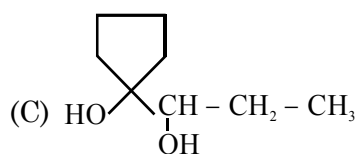
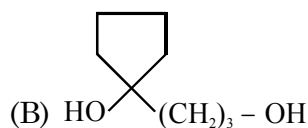
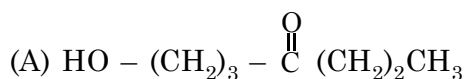


10. निम्न में से कौन सा यौगिक, सर्वाधिक आसानी से विकार्वोक्सिलीकरण अभिक्रिया दे सकता है

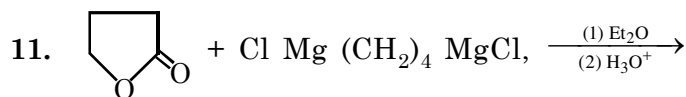
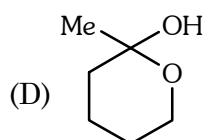
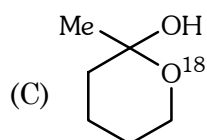
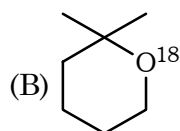
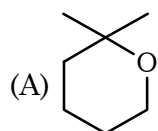




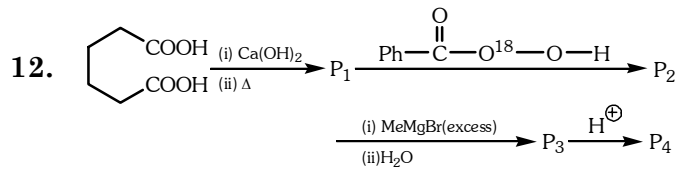
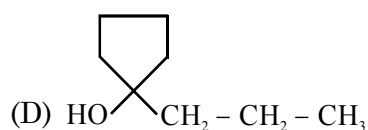
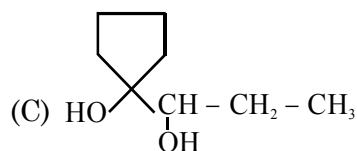
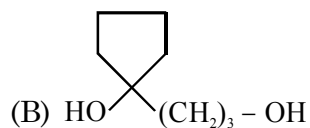
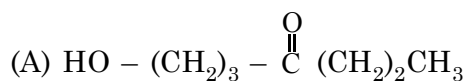
product of the reaction is



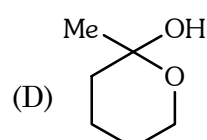
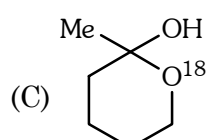
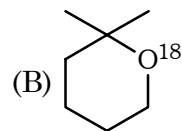
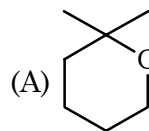
P₄ is



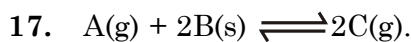
अभिक्रिया का उत्पाद है



P₄ है



13. Potential energy of electron present in 2nd orbit of Li²⁺ is : (r_0 = Radius of 1st Bohr's orbit)
- (A) $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0}$ (B) $-\frac{3e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0}$
 (C) $-\frac{3e^2}{16\pi\epsilon_0 r_0}$ (D) $-\frac{9e^2}{16\pi\epsilon_0 r_0}$
14. Consider the following statements.
 Select them as "T" (true) or "F" (false) :
- (I) Ionization energy for s-electron is more than p-electrons of the same shell since s-electrons are closest to the nucleus
 (II) EA of oxygen is less than that of fluorine but greater than that of nitrogen
 (III) IE of Mg is more than that of aluminium
 (IV) Bond energy of F₂ is less than Cl₂
- (A) T T T T (B) F F F F
 (C) T F F F (D) T T T F
15. According to Molecular orbital theory which of the following is correct ?
- (A) LUMO level for C₂ molecule is σ_{2p_z} orbital
 (B) In C₂ molecules both the bonds are π bonds
 (C) In C₂²⁻ ion there is one σ and two π bonds
 (D) All the above are correct
16. 500 mL of methane (CH₄) effuses through a small hole in 48 sec. How much time will be taken by same volume of helium to effuse out of the same orifice ?
- (A) 192 sec (B) 24 sec
 (C) 12 sec (D) 96 sec
13. Li²⁺ की 2nd कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थितिज (Potential) ऊर्जा है : (r_0 = 1st बोहर कक्षा की त्रिज्या)
- (A) $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0}$ (B) $-\frac{3e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0}$
 (C) $-\frac{3e^2}{16\pi\epsilon_0 r_0}$ (D) $-\frac{9e^2}{16\pi\epsilon_0 r_0}$
14. निम्न कथनों पर विचार कीजिए
 निम्न में से सत्य "T" (सत्य) या "F" (असत्य) के रूप में चुनिए
- (I) p-इलेक्ट्रॉनों की तुलना में समान कोश के s-इलेक्ट्रॉनों के लिए आयनन ऊर्जा अधिक होती है क्योंकि s-इलेक्ट्रॉन नाभिक के सर्वाधिक निकट होते हैं
 (II) ऑक्सीजन की EA, फ्लोरिन की तुलना में कम लेकिन नाइट्रोजन की तुलना में अधिक होती है
 (III) ऐल्युमिनियम की तुलना में Mg की IE अधिक है
 (IV) Cl₂ की तुलना में F₂ की बंध ऊर्जा कम है
- (A) T T T T (B) F F F F
 (C) T F F F (D) T T T F
15. आण्विक कक्षक सिद्धान्त के अनुसार, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है ?
- (A) C₂ अणु के लिए LUMO स्तर, σ_{2p_z} कक्षक है
 (B) C₂ अणु में दोनों बंध, π -बंध हैं
 (C) C₂²⁻ आयन में, एक σ तथा दो π -बंध उपस्थित होते हैं
 (D) उपरोक्त सभी सही हैं
16. 500 mL मेथेन (CH₄), एक छोटे छिद्र द्वारा 48 sec में निसरित होती है तो समान छिद्र द्वारा हीलियम का समान आयतन कितने समय में निसरित होगा ?
- (A) 192 sec (B) 24 sec
 (C) 12 sec (D) 96 sec



Initially 2 mol A(g), 4 mole of B(s) and 1 mole of an inert gas are present in a closed container. After equilibrium has established total pressure of container becomes 9 atm. If A(g) is consumed 50% at equilibrium then calculate K_p for above reaction -

- (A) 9 atm (B) 36/5 atm
(C) 12 atm (D) 6 atm

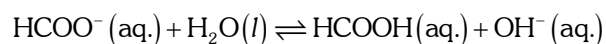
18. Which of the following order is correct for thermal stability ?

- (A) $K_2CO_3 < MgCO_3 < CaCO_3 < BeCO_3$
(B) $BeCO_3 < MgCO_3 < CaCO_3 < K_2CO_3$
(C) $MgCO_3 < BeCO_3 < K_2CO_3 < CaCO_3$
(D) $CaCO_3 < MgCO_3 < BeCO_3 < K_2CO_3$

19. A monoatomic ideal gas is participating in a process in which heat exchanged in the process is negative of enthalpy change during the process then its polytropic index is -

- (A) 5/3 (B) 5/4
(C) 4/3 (D) 7/5

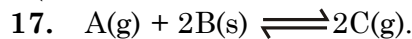
20. The freezing point of a 0.1M formic acid aqueous solution is $-0.2046^\circ C$. Find equilibrium constant of the reaction -



Given : $K_f(H_2O) = 1.86 \text{ K}\cdot\text{kg}\cdot\text{mole}^{-1}$

Assume solution to be very dilute

- (A) $1.1 \times 10^{-3} \text{ M}$ (B) $9 \times 10^{-12} \text{ M}$
(C) $9 \times 10^{-13} \text{ M}$ (D) $1.1 \times 10^{-11} \text{ M}$



एक बंद पात्र में, प्रारम्भ में 2 mol A(g), 4 मोल B(s) तथा 1 मोल एक अक्रिय गैस उपस्थित है। साम्य स्थापित होने के बाद पात्र का कुल दाब 9 atm हो जाता है। यदि साम्य पर A(g) का 50% प्रयोग में ले लिया जाता है तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए K_p की गणना कीजिए -

- (A) 9 atm (B) 36/5 atm
(C) 12 atm (D) 6 atm

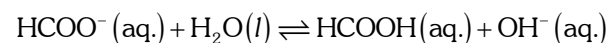
18. तापीय स्थायित्व के सन्दर्भ में, निम्न में से कौन सा क्रम सही है ?

- (A) $K_2CO_3 < MgCO_3 < CaCO_3 < BeCO_3$
(B) $BeCO_3 < MgCO_3 < CaCO_3 < K_2CO_3$
(C) $MgCO_3 < BeCO_3 < K_2CO_3 < CaCO_3$
(D) $CaCO_3 < MgCO_3 < BeCO_3 < K_2CO_3$

19. एक एकलपरमाण्विय आदर्श गैस एक ऐसे प्रक्रम में है जिसमें प्रक्रम में हुआ उष्मा विनिमय, प्रक्रम के दौरान हुये ऐन्थैल्पी परिवर्तन का ऋणात्मक है तो पोलिट्रोपिक (polytropic) सूचकांक है -

- (A) 5/3 (B) 5/4
(C) 4/3 (D) 7/5

20. 0.1M फार्मिक अम्ल के जलीय विलयन का हिमांक, $-0.2046^\circ C$ है। अभिक्रिया का साम्य नियतांक बताइये -



दिया है : $K_f(H_2O) = 1.86 \text{ K}\cdot\text{kg}\cdot\text{mole}^{-1}$

मानें कि विलयन बहुत तनु है

- (A) $1.1 \times 10^{-3} \text{ M}$ (B) $9 \times 10^{-12} \text{ M}$
(C) $9 \times 10^{-13} \text{ M}$ (D) $1.1 \times 10^{-11} \text{ M}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

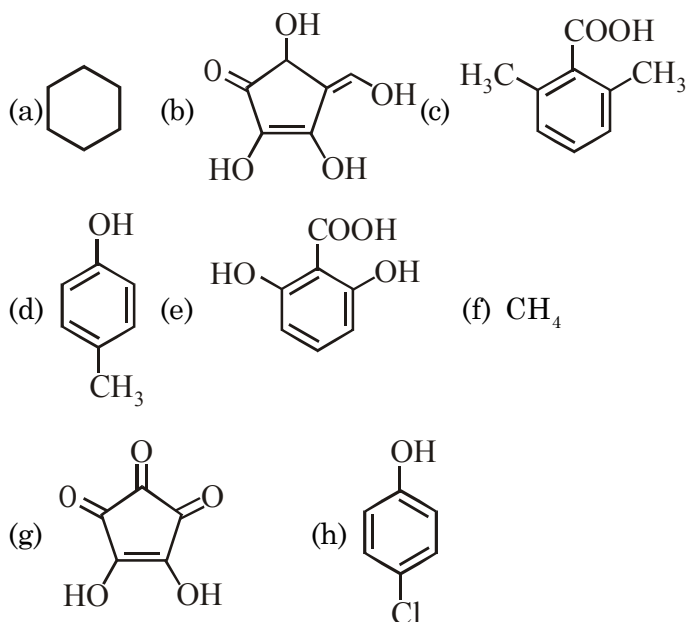
खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

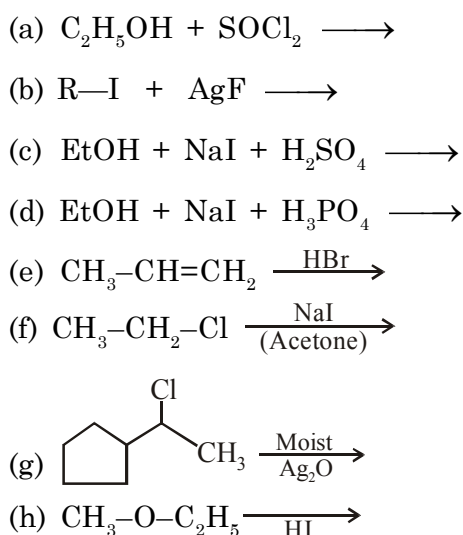
+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

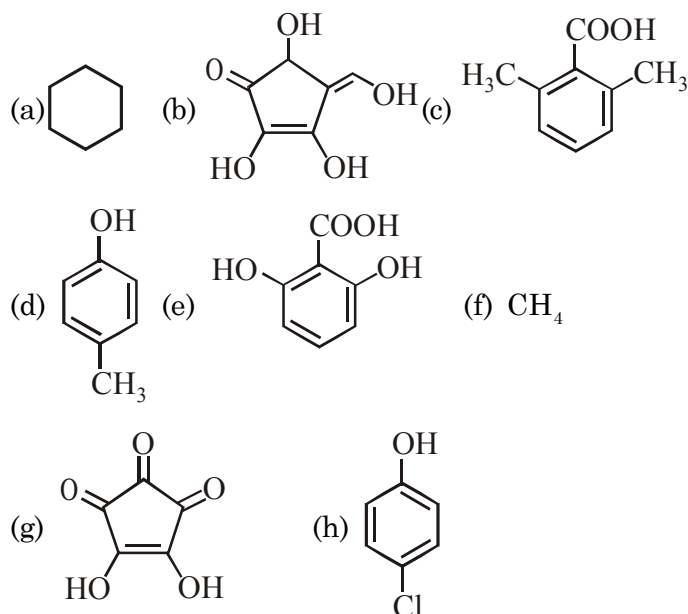
1. How many compounds liberate hydrogen gas on reaction with Na metal ?



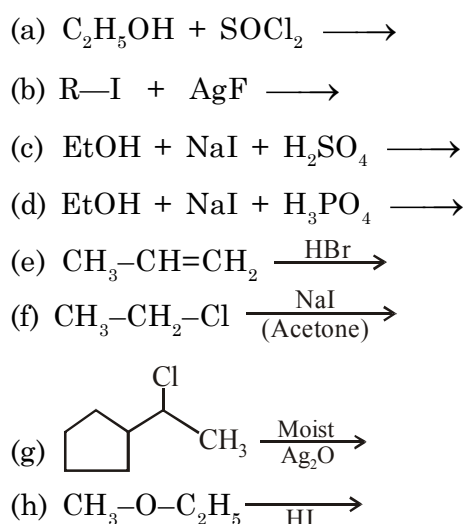
2. How many reactions giving alkyl halide as one of the final product ?



1. निम्न में से कितने यौगिक, Na धातु के साथ क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं ?



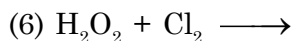
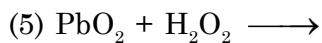
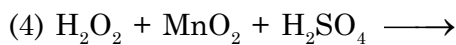
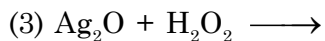
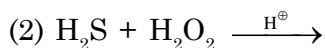
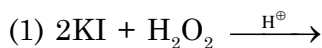
2. निम्न में से कितनी अभिक्रियाएँ, एक अंतिम उत्पाद के रूप में ऐल्किल हेलाइड देती है ?



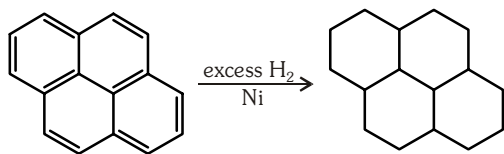
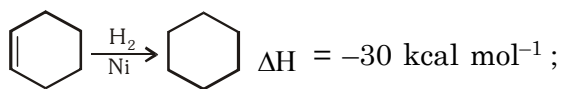
3. Among the following, how many reagents 'A' are used to give black precipitate of metal sulphide ?
 AgNO_3 , BaCl_2 , $\text{Pb}(\text{OAC})_2$, HgCl_2 , CaCl_2 , CuSO_4 , SbCl_3 .
4. Chromyl chloride test can be given by how many of the following compounds easily.
 $\text{CH}_3\text{—}\langle\bigcirc\rangle\text{—}\text{NH}_3^+\text{Cl}^-$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$, AgCl , Hg_2Cl_2 , NH_4Cl , CaCl_2
5. The number of reactions gives SO_2 gas :
 (a) $\text{Cu} + \text{conc. H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$
 (b) $\text{Zn} + \text{dil. H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$
 (c) $\text{S} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$
 (d) $\text{FeS}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow$
 (e) $\text{NaHSO}_3 + \text{dil. H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$
 (f) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{PCl}_5 \longrightarrow$
6. 0.41 gm of silver salt of a dibasic organic acid (Ag_2A) left a residue 0.216 gm of Ag on complete ignition. Then gram molecular weight of a dibasic acid (H_2A ; where A is anionic group of dibasic organic acid) is (Atomic mass of Ag = 108g/mol):
7. An acidic aqueous solution contains 0.02 M – FeCl_2 and 0.05 M – FeCl_3 , at 25°C . Now NaOH solution is added is this solution, drop by drop. The pH range in which only the precipitation of $\text{Fe}(\text{OH})_3$ (s) occur with out precipitation of $\text{Fe}(\text{OH})_2$ (s) differs by 'x' unit. Find magnitude of 'x' ?
 given : K_{sp} of $\text{Fe}(\text{OH})_2 = 8 \times 10^{-16}$
 K_{sp} of $\text{Fe}(\text{OH})_3 = 4 \times 10^{-28}$

3. निम्न में से कितने अभिकर्मकों 'A' का प्रयोग धातु सल्फाइड का काला अवक्षेप प्राप्त करने के लिए किया जाता है ?
 AgNO_3 , BaCl_2 , $\text{Pb}(\text{OAC})_2$, HgCl_2 , CaCl_2 , CuSO_4 , SbCl_3 .
4. निम्न में से कितने यौगिकों द्वारा क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण आसानी से दिया जा सकता है
 $\text{CH}_3\text{—}\langle\bigcirc\rangle\text{—}\text{NH}_3^+\text{Cl}^-$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$, AgCl , Hg_2Cl_2 , NH_4Cl , CaCl_2
5. निम्न में ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या क्या है जो SO_2 गैस देती है :
 (a) $\text{Cu} + \text{conc. H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$
 (b) $\text{Zn} + \text{dil. H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$
 (c) $\text{S} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$
 (d) $\text{FeS}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow$
 (e) $\text{NaHSO}_3 + \text{dil. H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$
 (f) $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{PCl}_5 \longrightarrow$
6. एक द्विक्षारकीय कार्बनिक अम्ल के सिल्वर लवण (Ag_2A) का 0.41 gm को पूर्ण रूप से जलाये जाने पर अवशेष के रूप में 0.216 gm, Ag शेष रहता है तो द्विक्षारकीय अम्ल (H_2A ; जहाँ A, द्विक्षारकीय कार्बनिक अम्ल का ऋणायनिक समूह है) का ग्राम अणु भार है (Ag का परमाणु भार = 108g/mol):
7. 25°C पर, एक अम्लीय जलीय विलयन में 0.02 M – FeCl_2 तथा 0.05 M – FeCl_3 उपस्थित है। अब इस विलयन में बूंद-बूंद कर के NaOH विलयन मिलाया गया है। वह pH की परास जिसमें $\text{Fe}(\text{OH})_2$ (s) का अवक्षेपण हुए बिना, केवल $\text{Fe}(\text{OH})_3$ (s) का अवक्षेपण होता है, में 'x' इकाई का अन्तर है। 'x' का परिमाण ज्ञात कीजिए ?
 दिया गया है : $\text{Fe}(\text{OH})_2$ का $K_{\text{sp}} = 8 \times 10^{-16}$
 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ का $K_{\text{sp}} = 4 \times 10^{-28}$

8. Find the number of reactions involving reducing action of H_2O_2 .

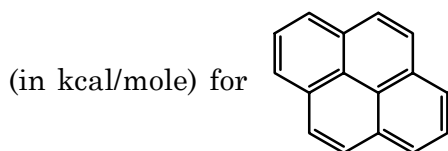


9. 200 ml of 0.1M NaOH solution is mixed with 200 ml of 0.025M H_2SO_4 solution. Calculate $|\Delta H|$ (in J/mole) of mixing if
 $\text{HCl(aq.)} + \text{NaOH(aq.)} \rightarrow \text{NaCl(aq.)} + \text{H}_2\text{O(l)} ; \Delta H = -57 \text{ kJ/mole}$
10. Use the following data to answer the question below :

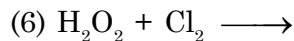
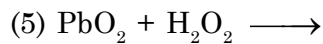
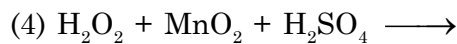
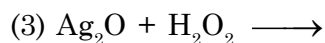
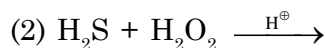
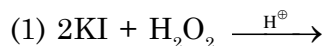


$\Delta H = -180 \text{ kcal mol}^{-1}$

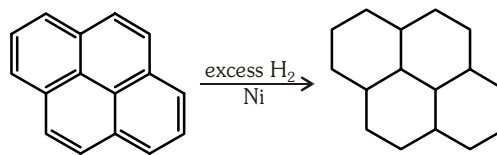
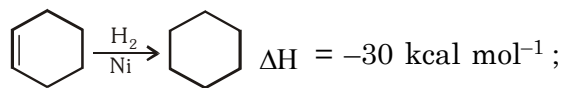
Calculate the magnitude of resonance energy



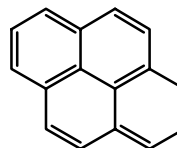
8. निम्न में से ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या बताईये जिनमें H_2O_2 की अपचायक क्रिया सम्मिलित है



9. 200 ml, 0.1M NaOH विलयन को 200 ml, 0.025M H_2SO_4 विलयन के साथ मिश्रित किया गया है। मिश्रण की $|\Delta H|$ (J/mole में) की गणना कीजिए यदि
 $\text{HCl(aq.)} + \text{NaOH(aq.)} \rightarrow \text{NaCl(aq.)} + \text{H}_2\text{O(l)} ; \Delta H = -57 \text{ kJ/mole}$
10. नीचे दिये गये प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न आंकड़ों का प्रयोग कीजिए :



$\Delta H = -180 \text{ kcal mol}^{-1}$



के लिए अनुनाद ऊर्जा के परिमाण की

गणना (kcal/mole में) कीजिए

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.

Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Let $a, b > 0$ and

$$\bar{\alpha} = \frac{\hat{i}}{a} + \frac{4\hat{j}}{b} + b\hat{k} \text{ and } \bar{\beta} = b\hat{i} + a\hat{j} + \frac{1}{b}\hat{k},$$
 then the maximum value of $\frac{10}{5 + \bar{\alpha} \cdot \bar{\beta}}$ is
 (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8
2. If $f(x)$ is an even function and satisfies the relation $x^2 f(x) - 2f\left(\frac{1}{x}\right) = g(x)$ where $g(x)$ is an odd function, then $f(5)$ equals
 (A) 0 (B) $\frac{2}{3}$
 (C) $\frac{49}{75}$ (D) None of these

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना $a, b > 0$ तथा

$$\bar{\alpha} = \frac{\hat{i}}{a} + \frac{4\hat{j}}{b} + b\hat{k} \text{ तथा } \bar{\beta} = b\hat{i} + a\hat{j} + \frac{1}{b}\hat{k},$$
 हो, तो $\frac{10}{5 + \bar{\alpha} \cdot \bar{\beta}}$ का अधिकतम मान होगा
 (A) 1 (B) 2 (C) 4 (D) 8
2. यदि $f(x)$ सम फलन है जो सम्बंध
 $x^2 f(x) - 2f\left(\frac{1}{x}\right) = g(x)$ को संतुष्ट करता है, जहाँ $g(x)$ विषम फलन हो, तो $f(5)$ होगा
 (A) 0 (B) $\frac{2}{3}$
 (C) $\frac{49}{75}$ (D) इनमें से कोई नहीं

3. If $f(x) = |1 - x|$, then the complete set of points where $\sin^{-1}(f(x))$ is non-differentiable are
 (A) $\{0, 1\}$ (B) $\{0, -1\}$
 (C) $\{0, 1, -1\}$ (D) None of these
4. If $y = \int_0^x f(t) \sin\{k(x - t)\} dt$ then $\frac{d^2y}{dx^2} =$
 (A) k^2y (B) $-k^2y$
 (C) $kf(x)$ (D) $-k^2y + kf(x)$
5. 100 identical objects are distributed among 10 persons in which 1st person gets at least one object, 2nd person gets at least 2 objects, 3rd person gets at least 3 objects,, 10th person gets at least 10 objects, then total number of ways of distribution is
 (A) ${}^{55}C_{10}$ (B) ${}^{55}C_9$
 (C) ${}^{54}C_9$ (D) ${}^{54}C_{44}$
6. $\sum_{n=1}^{10} \sin^{-1}\left(\sin\left(n\pi - \frac{\pi}{6}\right)\right)$ is equal to-
 (A) $\frac{5\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{2}$
 (C) 0 (D) 5π
7. Find the minimum value of $(x_1 - x_2)^2 + \left(\sqrt{1 - x_1^2} - 12 + 2\sqrt{x_2}\right)^2$
 (A) $(\sqrt{70} - 2)^2$ (B) $(\sqrt{80} - 1)^2$
 (C) $(\sqrt{70} - 1)^2$ (D) $(\sqrt{80} + 1)^2$
3. यदि $f(x) = |1 - x|$ हो, तो उन बिन्दुओं का पूर्ण समुच्चय, जहाँ $\sin^{-1}(f(x))$ अवकलनीय नहीं है, होगा
 (A) $\{0, 1\}$ (B) $\{0, -1\}$
 (C) $\{0, 1, -1\}$ (D) इनमें से कोई नहीं
4. यदि $y = \int_0^x f(t) \sin\{k(x - t)\} dt$ हो, तो $\frac{d^2y}{dx^2} =$
 (A) k^2y (B) $-k^2y$
 (C) $kf(x)$ (D) $-k^2y + kf(x)$
5. 100 समान वस्तुओं को 10 व्यक्तियों में बाँटें जाता है जिसमें प्रथम व्यक्ति को कम से कम एक वस्तु, द्वितीय व्यक्ति को कम से कम दो वस्तुये, तीसरे व्यक्ति को कम से कम तीन वस्तुये,, 10 वें व्यक्ति को कम से कम 10 वस्तुये प्राप्त होती है, तो बाँटने के तरीकों की कुल संख्या होगी
 (A) ${}^{55}C_{10}$ (B) ${}^{55}C_9$
 (C) ${}^{54}C_9$ (D) ${}^{54}C_{44}$
6. $\sum_{n=1}^{10} \sin^{-1}\left(\sin\left(n\pi - \frac{\pi}{6}\right)\right)$ होगा -
 (A) $\frac{5\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{2}$
 (C) 0 (D) 5π
7. $(x_1 - x_2)^2 + \left(\sqrt{1 - x_1^2} - 12 + 2\sqrt{x_2}\right)^2$ का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिये
 (A) $(\sqrt{70} - 2)^2$ (B) $(\sqrt{80} - 1)^2$
 (C) $(\sqrt{70} - 1)^2$ (D) $(\sqrt{80} + 1)^2$

8. The value of m for which the straight line $2x - 3y + 4 = 0 = x - 4y + 4z + 5$ is parallel to the plane $2x - y + mz - 2 = 0$ is
 (A) 3 (B) 2
 (C) $-\frac{16}{5}$ (D) -4
9. The statement $(p \vee \sim r) \vee (\sim p \wedge q \wedge r)$ is equivalent to
 (A) $\sim(p \wedge q \wedge \sim r)$ (B) $(p \wedge \sim q) \vee r$
 (C) $\sim(\sim p \wedge q \wedge \sim r)$ (D) $\sim(\sim p \wedge \sim q \wedge r)$
10. The solution of differential equation $3 \frac{dx}{dy} = \frac{x}{x^3 - y}$ is $x^\ell = mx^n y + c$, then which of the following is correct? $\{c \text{ is any arbitrary constant}\}$
 (A) $\ell + m + n = 11$ (B) $\ell + m + n = 10$
 (C) $\ell + m + n = 6$ (D) $\ell + m + n = 9$
11. $px + qy = 40$ is a chord of minimum length of circle $(x - 10)^2 + (y - 20)^2 = 729$. If the chord passes through $(5, 15)$, then $p^{2013} + q^{2013}$ is equal to
 (A) 0 (B) 2
 (C) 2^{2013} (D) 2^{2014}
8. m का मान, जिसके लिये सरल रेखा $2x - 3y + 4 = 0 = x - 4y + 4z + 5$, समतल $2x - y + mz - 2 = 0$ के समान्तर हो, होगा
 (A) 3 (B) 2
 (C) $-\frac{16}{5}$ (D) -4
9. कथन $(p \vee \sim r) \vee (\sim p \wedge q \wedge r)$ किस के समतुल्य है?
 (A) $\sim(p \wedge q \wedge \sim r)$ (B) $(p \wedge \sim q) \vee r$
 (C) $\sim(\sim p \wedge q \wedge \sim r)$ (D) $\sim(\sim p \wedge \sim q \wedge r)$
10. अवकल समीकरण $3 \frac{dx}{dy} = \frac{x}{x^3 - y}$ का हल $x^\ell = mx^n y + c$ हो, तो निम्न में से कौनसा सही होगा $\{c, \text{ कोई स्वेच्छ अचर है}\}$
 (A) $\ell + m + n = 11$ (B) $\ell + m + n = 10$
 (C) $\ell + m + n = 6$ (D) $\ell + m + n = 9$
11. वृत्त $(x - 10)^2 + (y - 20)^2 = 729$ की न्यूनतम लम्बाई की जीवा $px + qy = 40$ है। यदि जीवा बिन्दु $(5, 15)$ हो, तो $p^{2013} + q^{2013}$ का मान होगा
 (A) 0 (B) 2
 (C) 2^{2013} (D) 2^{2014}

12. Let $a, b \in \mathbb{R}$ and consider the system of linear equations $2x + ay + 6z = 8$, $x + 2y + bz = 5$ and $x + y + 3z = 4$. Then which of the following statements is **INCORRECT** ?

- (A) If $a = 2$, then system of equations have infinitely many solution
(B) If $a = 5$ and $b = 3$ then the system of equations have no solution
(C) If $a \neq 2$ and $b = 3$, then the system of equations have infinitely many solutions
(D) If $a \neq 2$ and $b \neq 3$, then the system of equations have a unique solution

13. If $H_1, H_2, \dots, H_{20}$ are 20 harmonic means

between 2 and 3 then $\frac{H_1 + 2}{H_1 - 2} + \frac{H_{20} + 3}{H_{20} - 3} =$

- (A) 20 (B) 21
(C) 40 (D) 38

14. If $f(x) = \frac{\sin \frac{\pi x}{4}}{x+1}$, then $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h^2 + 2h}$ is -

- (A) $\frac{\pi - 4}{2\sqrt{2}}$ (B) $\frac{\pi}{16\sqrt{2}}$
(C) $\frac{\pi - 2}{8\sqrt{2}}$ (D) $\frac{\pi - 2}{16\sqrt{2}}$

12. माना $a, b \in \mathbb{R}$ तथा माना रेखीय समीकरणों का निकाय $2x + ay + 6z = 8$, $x + 2y + bz = 5$ तथा $x + y + 3z = 4$ है। तब निम्न में से कौनसा कथन **असत्य** होगा ?

- (A) यदि $a = 2$ हो, तो समीकरणों के निकाय के अनंत हल होंगे
(B) यदि $a = 5$ तथा $b = 3$ हो, तो समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं होगा
(C) यदि $a \neq 2$ तथा $b = 3$ हो, तो समीकरणों के निकाय के अनंत हल होंगे
(D) यदि $a \neq 2$ तथा $b \neq 3$ हो, तो समीकरणों के निकाय का अद्वितीय हल होगा

13. यदि 2 तथा 3 के मध्य 20 समान्तर माध्य $H_1, H_2, \dots, H_{20}$

है, तो $\frac{H_1 + 2}{H_1 - 2} + \frac{H_{20} + 3}{H_{20} - 3} =$

- (A) 20 (B) 21
(C) 40 (D) 38

14. यदि $f(x) = \frac{\sin \frac{\pi x}{4}}{x+1}$ हो, तो $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h^2 + 2h}$ होगा -

- (A) $\frac{\pi - 4}{2\sqrt{2}}$ (B) $\frac{\pi}{16\sqrt{2}}$
(C) $\frac{\pi - 2}{8\sqrt{2}}$ (D) $\frac{\pi - 2}{16\sqrt{2}}$

15. The points on the axis of parabola $3y^2 + 4y - 6x + 8 = 0$, from where always 3 distinct normal can be drawn is given by

(A) $\left(\lambda, \frac{4}{3}\right)$, where $\lambda > \frac{19}{9}$

(B) $\left(\lambda, \frac{-2}{3}\right)$, where $\lambda > \frac{19}{9}$

(C) $\left(\lambda, \frac{1}{3}\right)$, where $\lambda > \frac{7}{9}$

(D) None of these

16. Let the equation of the plane containing the line $x - y - z - 4 = 0$, $x + y + 2z - 4 = 0$ & parallel to the line of intersection of the planes $2x + 3y + z = 1$ & $x + 3y + 2z = 2$ be

$x + Ay + Bz + C = 0$ then value of $|A + B + C|$ is

(A) 9 (B) 10

(C) 4 (D) 11

17. Let $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\tan^{-1}\left(\frac{k}{n}\right)}{n}$ and $T_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\tan^{-1}\left(\frac{k}{n}\right)}{n}$ for

$n \in \mathbb{N}$, then which of the following statements is false

(A) $S_n > \frac{\pi - \ln 4}{4}$ (B) $T_n < \frac{\pi - \ln 4}{4}$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n > \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$ (D) None of these

15. परवलय $3y^2 + 4y - 6x + 8 = 0$, के अक्ष पर स्थित वह बिन्दु, जहाँ से सदैव 3 भिन्न अभिलम्ब खींचे जा सकते हैं, निम्न द्वारा दिया जाता है?

(A) $\left(\lambda, \frac{4}{3}\right)$, जहाँ $\lambda > \frac{19}{9}$

(B) $\left(\lambda, \frac{-2}{3}\right)$, जहाँ $\lambda > \frac{19}{9}$

(C) $\left(\lambda, \frac{1}{3}\right)$, जहाँ $\lambda > \frac{7}{9}$

(D) इनमें से कोई नहीं

16. माना रेखाओं $x - y - z - 4 = 0$, $x + y + 2z - 4 = 0$ को रखने वाला समतल का समीकरण, जो समतलों $2x + 3y + z = 1$ तथा $x + 3y + 2z = 2$ के प्रतिच्छेदी रेखा के समान्तर है, $x + Ay + Bz + C = 0$ हो, तो

$|A + B + C|$ का मान होगा

(A) 9 (B) 10

(C) 4 (D) 11

17. माना $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\tan^{-1}\left(\frac{k}{n}\right)}{n}$, $n \in \mathbb{N}$ के लिये $T_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\tan^{-1}\left(\frac{k}{n}\right)}{n}$

हो, तो निम्न में से कौनसा कथन असत्य होगा

(A) $S_n > \frac{\pi - \ln 4}{4}$ (B) $T_n < \frac{\pi - \ln 4}{4}$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n > \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$ (D) इनमें से कोई नहीं

18. Let a relation be defined on a set of all functions defined on $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ such that $R = \{(f, g) | f - g \text{ is an even function}\}$, then relation R is
- (A) Reflexive, symmetric
(B) Reflexive, transitive
(C) Symmetric, transitive
(D) Equivalence relation
19. If $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{1006}$ be independent events such that $P(A_i) = \frac{1}{2^i}$ ($i = 1, 2, 3, \dots, 1006$) and probability that none of the events occurs be $\frac{\alpha!}{2^\alpha (\beta!)^2}$ then $\alpha + \beta$ is:
- (A) 3018 (B) 3016
(C) 3020 (D) 3000
20. The arithmetic mean of a set of observation is $\bar{x}$. If each observation is divided by α and then increased by 10, then mean of the new series is
- (A) $\frac{\bar{x}}{\alpha}$ (B) $\frac{\bar{x} + 10}{\alpha}$
(C) $\frac{\bar{x} + 10\alpha}{\alpha}$ (D) $\alpha\bar{x} + 10$
18. माना $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ में परिभाषित सभी फलनों के समुच्चय में एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि $R = \{(f, g) | f - g \text{ सम फलन है}\}$ हो, तो संबंध R होगा
- (A) स्वतुल्य, सममित
(B) स्वतुल्य, संक्रामक
(C) सममित, संक्रामक
(D) तुल्यता संबंध
19. यदि $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{1006}$ स्वतंत्र घटनायें इस प्रकार हैं कि $P(A_i) = \frac{1}{2^i}$ ($i = 1, 2, 3, \dots, 1006$) तथा घटनाओं के घटित नहीं होने की प्रायिकता $\frac{\alpha!}{2^\alpha (\beta!)^2}$ हो, तो $\alpha + \beta$ का मान होगा :
- (A) 3018 (B) 3016
(C) 3020 (D) 3000
20. प्रेक्षण के समुच्चय का समान्तर माध्य $\bar{x}$ है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को α से विभाजित किया जाता है तथा तब 10 की वृद्धि की जाती है, तो नयी श्रेणी का माध्य होगा
- (A) $\frac{\bar{x}}{\alpha}$ (B) $\frac{\bar{x} + 10}{\alpha}$
(C) $\frac{\bar{x} + 10\alpha}{\alpha}$ (D) $\alpha\bar{x} + 10$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **TEN** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
 - The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
 - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

	+	-
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases

1. If a point z_1 is satisfying $|z + 8| \leq 2$ and z_2 is satisfying $|z + 3| + |z - 3| \leq 10$ then the range of $|z_1 - z_2|$ is $[a, b]$, then $\frac{a+b}{5}$ is:

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में दस प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए :** यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

	+	-
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि एक बिन्दु z_1 है जो $|z + 8| \leq 2$ को संतुष्ट करता है तथा z_2 , $|z + 3| + |z - 3| \leq 10$ को संतुष्ट करता है, तो $|z_1 - z_2|$ का परिसर $[a, b]$ हो, तो $\frac{a+b}{5}$ होगा

2. If the equation $x^3 - (1 + \cos \theta + \sin \theta)x^2 + (\cos \theta \sin \theta + \cos \theta + \sin \theta)x - \sin \theta \cos \theta = 0$ has roots α, β and γ then $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ is

3. Let $I_n = \int_0^1 x^n \tan^{-1} x \, dx, n \in \mathbb{N}$.

If $(2011)I_{2010} + (2009)I_{2008} = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{m}$ then m equals to

4. If $\sum_{k=0}^{100} \left(\frac{k}{k+1} \right)^{100} C_k = \frac{x(2^{100}) + y}{z}$ where $x, y, z \in \mathbb{N}$ then least value of $\frac{xy^2z}{100}$ is equal to

5. Let A, B, C be three points on the ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$. If equation of AB is $y = x$ then maximum area of ΔABC is

6. If $A = \begin{bmatrix} 1 & \tan x \\ -\tan x & 1 \end{bmatrix}$ then $A^T A^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \alpha x & -\sin \beta x \\ \sin \gamma x & \cos \delta x \end{bmatrix}$ then $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ is :

2. यदि समीकरण $x^3 - (1 + \cos \theta + \sin \theta)x^2 + (\cos \theta \sin \theta + \cos \theta + \sin \theta)x - \sin \theta \cos \theta = 0$ के मूल α, β तथा γ हो, तो $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ का मान होगा

3. माना $I_n = \int_0^1 x^n \tan^{-1} x \, dx, n \in \mathbb{N}$ है।

यदि $(2011)I_{2010} + (2009)I_{2008} = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{m}$ हो, तो m का मान होगा

4. यदि $\sum_{k=0}^{100} \left(\frac{k}{k+1} \right)^{100} C_k = \frac{x(2^{100}) + y}{z}$ जहाँ $x, y, z \in \mathbb{N}$ हो, तो $\frac{xy^2z}{100}$ का न्यूनतम मान होगा

5. माना A, B, C तीन बिन्दु दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{1} = 1$ पर स्थित है। यदि AB का समीकरण $y = x$ हो, तो ΔABC का अधिकतम क्षेत्रफल होगा

6. यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & \tan x \\ -\tan x & 1 \end{bmatrix}$ है तब $A^T A^{-1} = \begin{bmatrix} \cos \alpha x & -\sin \beta x \\ \sin \gamma x & \cos \delta x \end{bmatrix}$ हो, तो $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ होगा

7. If the tangent at (a, b) to the curve $x^3 + y^3 = c^3$ meets the curve again at (a_1, b_1) , then $\frac{a_1}{a} + \frac{b_1}{b} + 1$ is equal to

8. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{2/x}$, $(a > 0, b > 0, c > 0)$ is

$(abc)^{m/n}$ then $\frac{(m+n)}{10}$ is: (where $m, n \in \mathbb{N}$

and m & n are co-prime)

9. If the straight lines $x + y - 2 = 0$, $2x - y + 1 = 0$ and $px + qy - r = 0$ are concurrent then the slope of member of family of lines $2px + 3qy + 4r = 0$ which is farthest from origin is ' m '. Then $|m|$ is :

10. Area bounded by the curve

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + [x]^2 + 2\{x\} + 1 - 2x[x]} \text{ and } x\text{-axis}$$

between $x = -\frac{3}{2}$ and $x = \frac{5}{2}$ is equal to (where

$[.]$ denotes the greatest integer function and

$\{.\}$ denotes fractional part function)

7. यदि वक्र $x^3 + y^3 = c^3$ के बिन्दु (a, b) पर खींची गई रेखा वक्र को पुनः बिन्दु (a_1, b_1) है, तो $\frac{a_1}{a} + \frac{b_1}{b} + 1$ का मान होगा

8. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{2/x}$, $(a > 0, b > 0, c > 0)$ का मान

$(abc)^{m/n}$ हो, तो $\frac{(m+n)}{10}$ होगा : (जहाँ $m, n \in \mathbb{N}$ तथा

m एवं n सह-अभाज्य है)

9. यदि सरल संख्यायें $x + y - 2 = 0$, $2x - y + 1 = 0$ तथा $px + qy - r = 0$ संगामी है तब रेखाओं के निकाय $2px + 3qy + 4r = 0$ के सदस्य की प्रवणता, जो मूलबिन्दु से दूरस्थ है, ' m ' हो, तो $|m|$ का मान होगा

10. $x = -\frac{3}{2}$ तथा $x = \frac{5}{2}$ के मध्य x -अक्ष तथा वक्र

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + [x]^2 + 2\{x\} + 1 - 2x[x]} \text{ द्वारा परिबद्ध}$$

क्षेत्रफल होगा (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन तथा $\{.\}$,

भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है)

